

NU

널널 (NULL NULL)

서울 여행의 **헛걸음**을 줄이는 AI 혼잡 예측 서비스

운영진: 홍민경

팀장: 오해서

팀원: 박정윤 김민서 최복순 홍가은



≡ 목차

1

프로젝트 소개

팀 소개
프로젝트 명

2

문제 정의

서비스 필요성
사용자 조사 기반 페인포인트
페르소나

3

해결 방안 및 핵심 기능

기존 서비스 및 차별점
핵심 기능

4

앱 구성

서비스 개요
사용자 흐름
UI/UX 화면 구성

5

기대 효과

사용자 관점 효과
서비스/시장 관점 효과

6

향후 계획

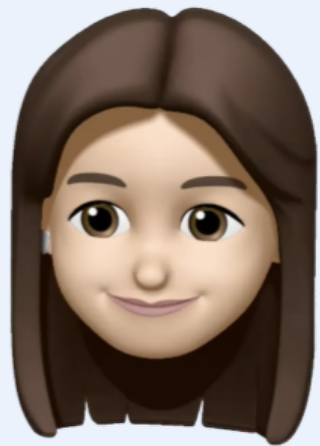
MVP 고도화 방향
향후 확장 계획

프로젝트 소개

팀 소개

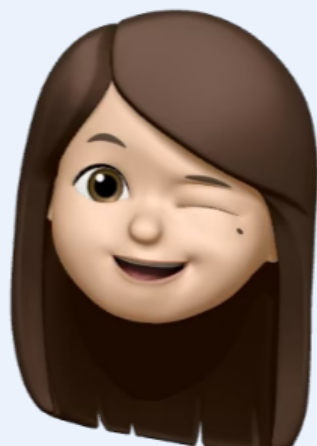
ALLDAY PROJECT

"하루의 시작부터 끝까지"



홍가은

팀원



최복순

팀원



오해서

팀장



박정윤

팀원

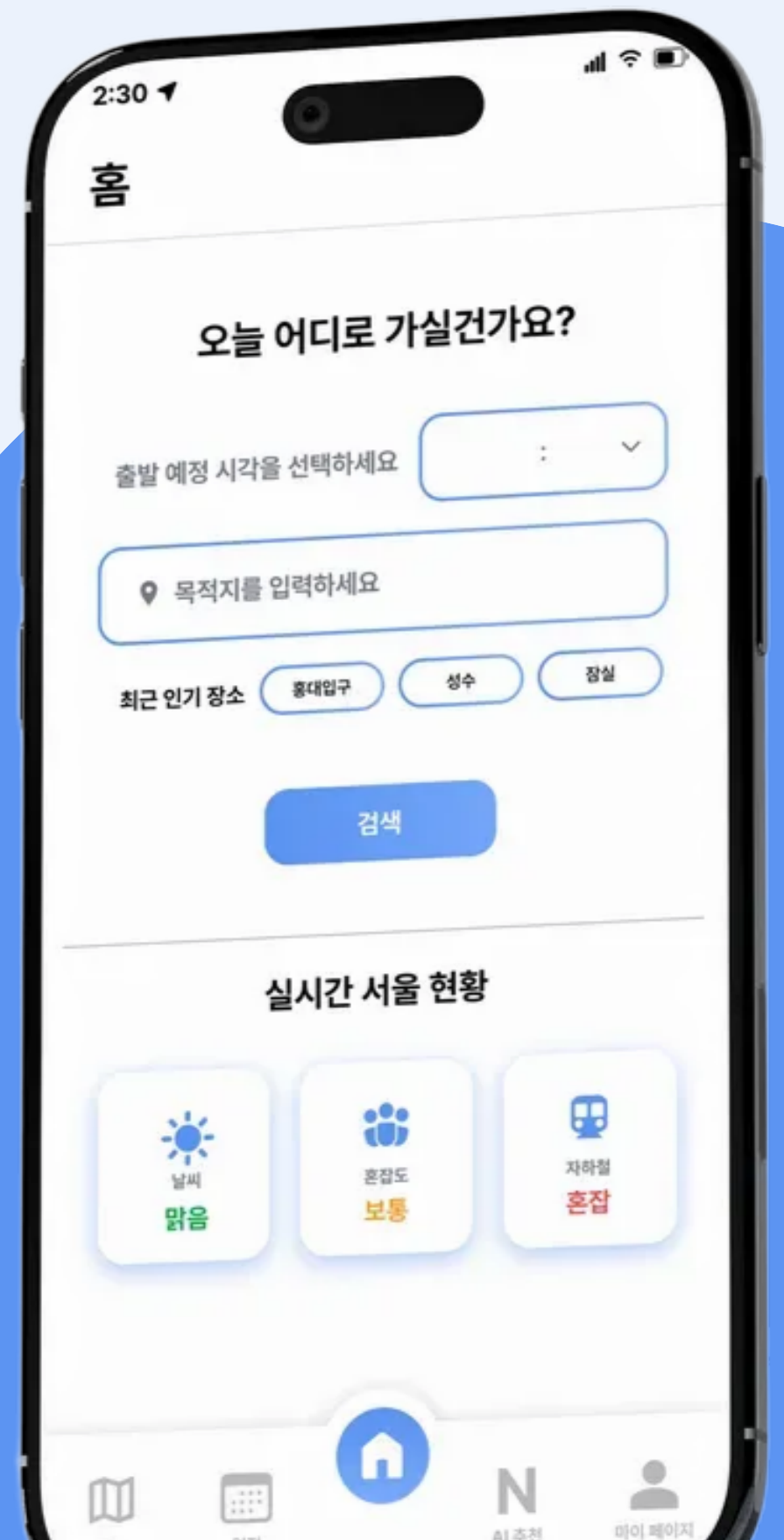


김민서

팀원

널널 (NULL NULL)

복잡한 도심 속,
당신을 위한
널널한 공간을 찾아서



문제 정의

서비스 필요성

현황 분석과 문제점을 알아보기 위해 데스크 리서치를 진행하였습니다.

1. 예측되지 않은 인파 집중은 이동 불편과 혼잡 문제를 발생시킨다.

**'포켓몬' 행사에
몰린 4만 인파**

2026년 포켓몬 30주년 행사로 성수동과 서울숲에 약 16만 명이 몰리며 극심한 혼잡이 발생했다. 좁은 골목 구조와 인파 집중으로 이동 및 통신 장애가 발생했고, 안전 우려로 행사는 중단되었다. 이후 경찰이 현장 통제에 나섰으며, 참가자들의 불편과 혼란이 이어졌다.

2. 특정 지역으로의 방문객 집중 현상에 따른 혼잡 관리와 관람객 분산의 대책이 필요하다.

**"단종 보러 왔다"
끝없는 줄...'**

영화 흥행의 영향으로 단종의 유배지인 청령포와 장릉에 관광객이 급증했다. 특히 연휴 기간 방문객이 집중되며 청령포는 조기 매표가 마감될 정도로 혼잡이 발생했다.
이에 영월군은 관람객 분산과 인력 보강 등 혼잡 관리 대책을 추진하겠다고 밝혔다.

사용자 조사

대학생(25세 남자)

팝업스토어에 갔는데 줄이 너무 길어서 포기한 적이 있어요. 미리 알았다면 시간을 바꿨을 것 같아요.

직장인(29세 여자)

원래 가려던 음식점이 있었는데 사람이 너무 많아서 그냥 옆집에 있는 음식점에 들어갔어요. 근데 생각보다 맛있어서 오히려 좋았어요.

고등학생(17세 여자)

실외를 놀다가 비가 와서 급하게 실내로 들어간적이 있는데, 그냥 아무곳이나 들어간거라서 지루했고 시간을 버렸어요.

사용자는 혼잡과 긴 웨이팅으로 인해 기존 계획을 포기하거나 예상치 못한 대안을 선택하는 경험을 자주 겪는다.

Pain point

이전 단계에서 결과적으로 3가지 문제를 찾았어요

팝업스토어에 갔는데
줄이 너무 길어서 포기한 적이 있어요.
미리 알았다면 시간을 바꿨을 것 같아요.

영화 흥행의 영향으로 단종의 유배지인 청령
포와 장릉에 관광객이 급증했다.
이에 영월군은 관람객 분산과 인력 보강 등
혼잡 관리 대책을 추진하겠다고 밝혔다.

실외를 놀다가 비가 와서 급하게
실내로 들어간적이 있는데,
그냥 아무곳이나 들어간거라서 지루했고
시간을 버렸어요.

Pain point 1

방문 전 혼잡도를 알기 어려워
현장에서 계획이 무너진다.

Pain point 2

단순 수치보다 행동 안내가 필요하다.
"5만 명"보다 "지금 가지 마세요", "30분 뒤에
가세요" 같은 대안을 원한다.

Pain point 3

혼잡·날씨 상황에서 대안을 찾기 어렵다.
사람이 많거나 비가 올 때 어디로 바뀌어야 할지
몰라 시간이 낭비된다.

타겟 페르소나: 혼잡으로 계획이 들어지는 사용자

페르소나



이름	김소연
나이	29세
직업	회사원
특징	파워 계획형 J

특이 사항

주말마다 SNS에서 본 팝업스토어와 카페를 방문한다.
하지만 도착 후 긴 대기줄이나 인파를 보고
계획을 바꾸는 일이 많다.
혼잡할 때는 근처에서 바로 갈 수 있는 대체 장소와
덜 붐비는 방문 시간을 알고 싶어 한다.

* 페이지 내 인물사진은 샘플이미지입니다.



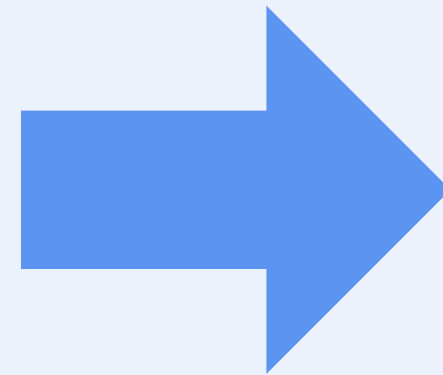
타겟 페르소나: 혼잡으로 계획이 들어지는 사용자

Needs

방문 전에 사람이 많은지 알고 싶다

지금 갈지 판단 기준 필요

혼잡 시 대체 장소 필요



Solution

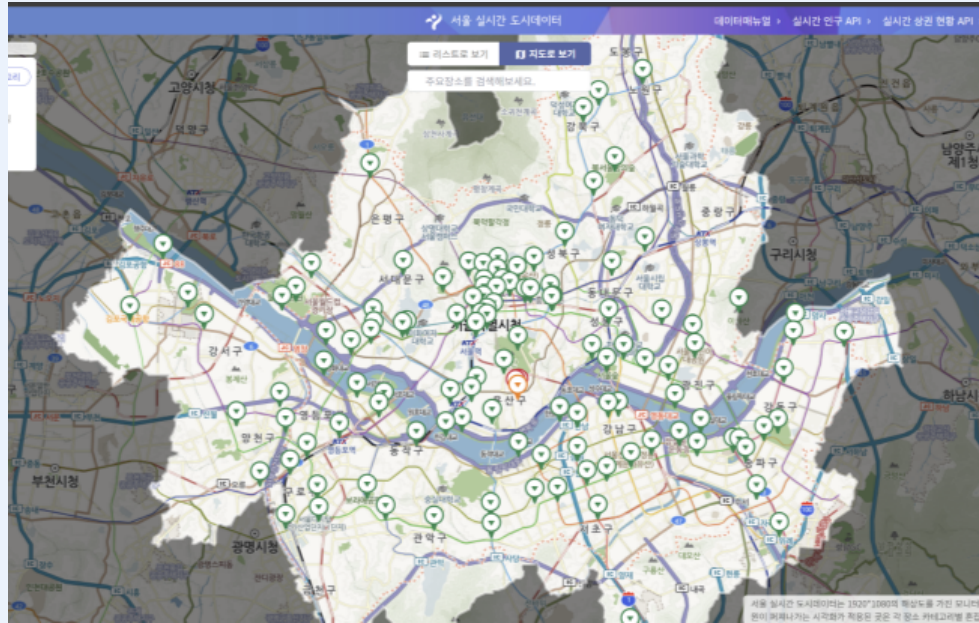
혼잡도 지도 + AI 혼잡 예측

방문 시간 추천 + 행동 가이드

근처 대체 장소 + 덜 붐비는 경로 추천

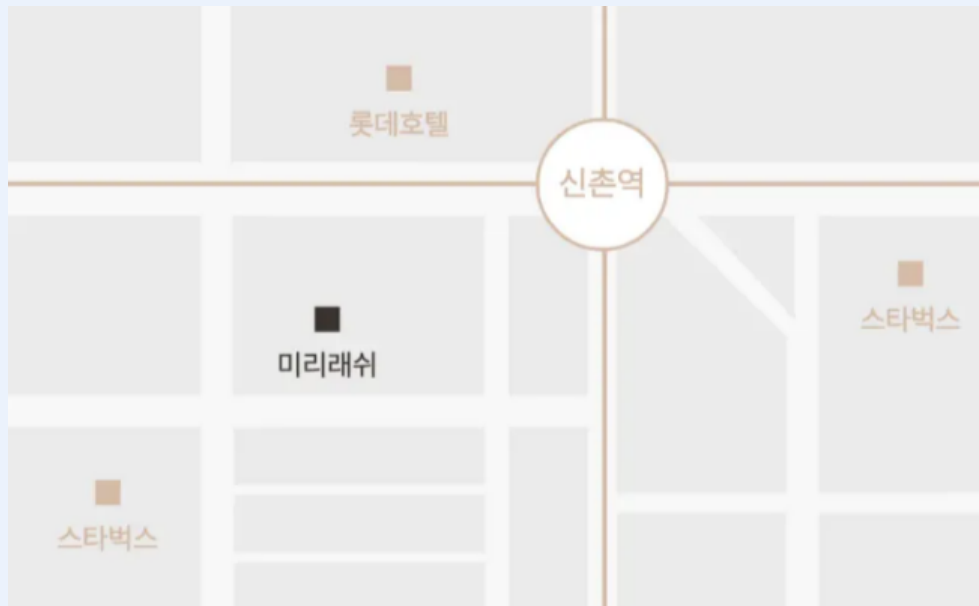
해결 방안 및 핵심 기능

기존 서비스



서울시 실시간 도시 데이터

서울특별시가 121개 주요 지점에서 실시간으로 수집하는 인구, 교통, 환경, 상권 등 도시 현황 데이터(IoT 기반)



지도

목적지 소요시간
대중교통 검색 & 상세 정보



차별점

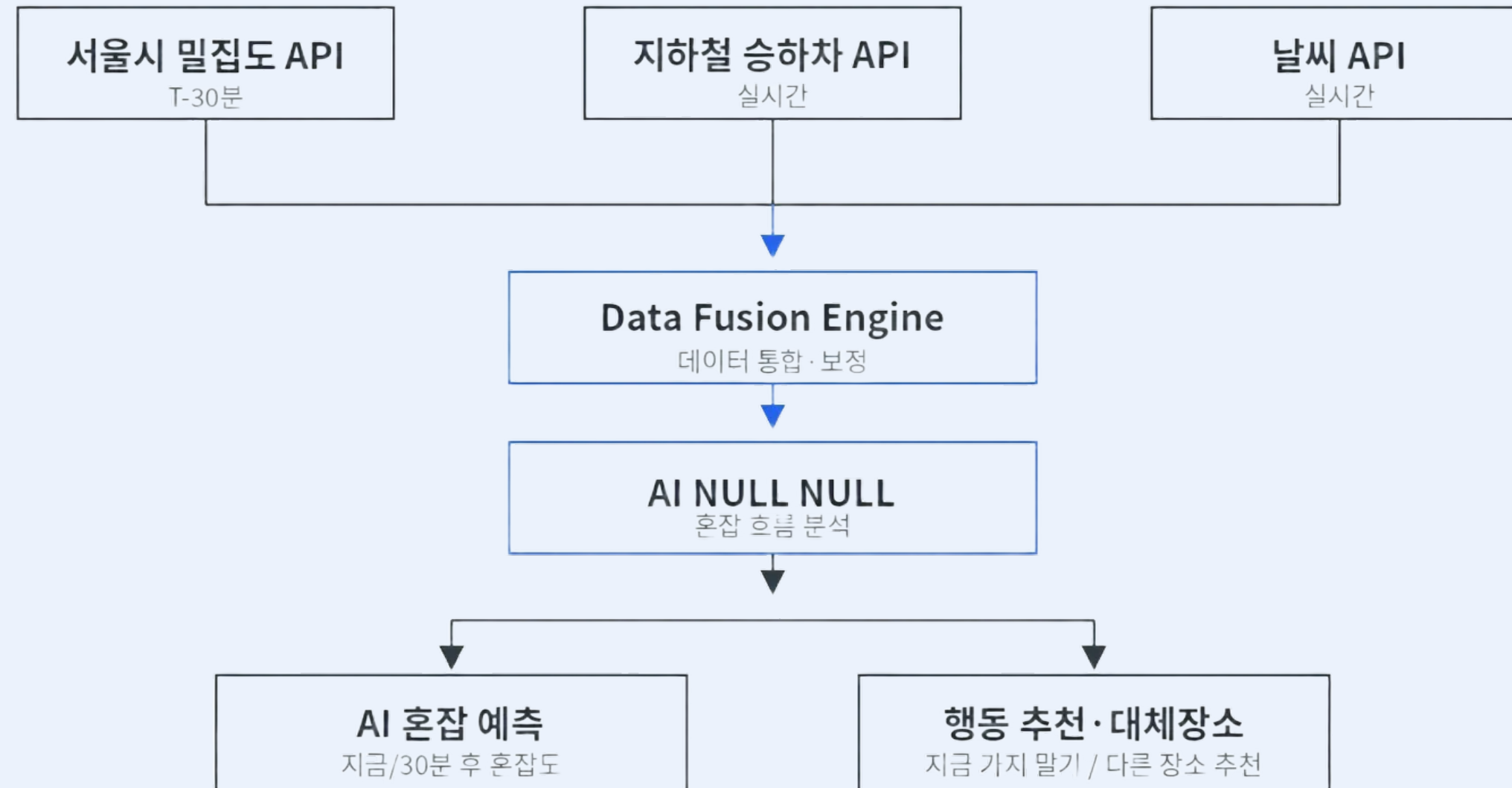




핵심 기능

기술 흐름도

널널 핵심 기능 흐름도



API 데이터를 AI NULL NULL이 분석해, 혼잡 예측과 바로 실행 가능한 추천으로 변환



핵심 기능 1 - AI 혼잡도 예측

실시간 혼잡도 예측

넬넬은 현재 사람이 많은지만 보여주지 않습니다.
여러 데이터를 활용해 사람이 어느 지역으로 몰리고 있는지를
먼저 감지합니다.

데이터	내용
서울시 밀집도 API	현재 지역의 기준 혼잡도 확인
지하철역별 승하차 인원 API	사람이 몰리는 방향을 감지하는 핵심 선행 지표
날씨 데이터	실내·실외 이동 변화 보정





핵심 기능 2 - AI 대안 추천

AI 행동 추천 및 대체 장소 추천

혼잡도 수치에서 끝나지 않고, 사용자가 바로 실행할 수 있는 **다음 행동을 제안합니다.**

기존 정보

홍대 **매우 혼잡**
인구 약 6천 명

넬넬 AI 추천

지금은 **연남동 카페거리** 추천
홍대는 **18시 이후** 방문 추천

추천 이유

연남동 현재 여유
홍대와 **비슷한 분위기**
이동 시간 약 5분



앱 구성 (UI)



서비스 개요

User Flow

넌넌

지도

혼잡도 지도 및 혼잡도 순위

플랜

AI 계획 세우기 (동선 최적화)

홈

목적지 검색 / AI 행동 전략 / 날씨 정보

AI 추천

AI 혼잡도 예측 / AI 관광 가이드 / AI CHAT

마이페이지

회원 정보

찜한 장소 / 언어 변경

사용자 흐름

01



목적지 선택



가고 싶은 장소와 도착 예정 시간을 입력

02



혼잡도 확인



현재 혼잡도와 30분 후 예측을 확인

03

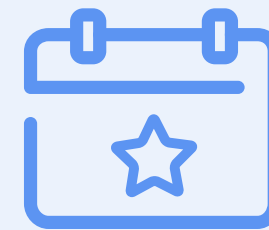


AI 분석



AI가 혼잡 원인과 추천 행동을 제시

04



행동 선택



시간 조정, 대체 장소,
덜 붐비는 경로 중 선택



UI/UX 화면 구성

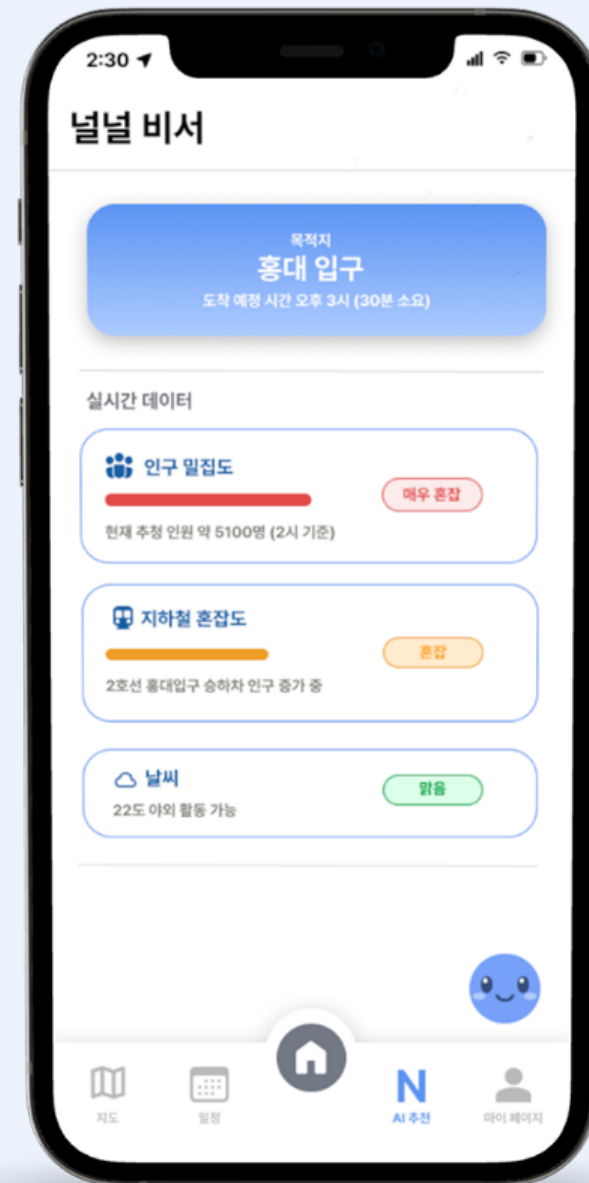
홈





UI/UX 화면 구성

넬넬 비서





UI/UX 화면 구성

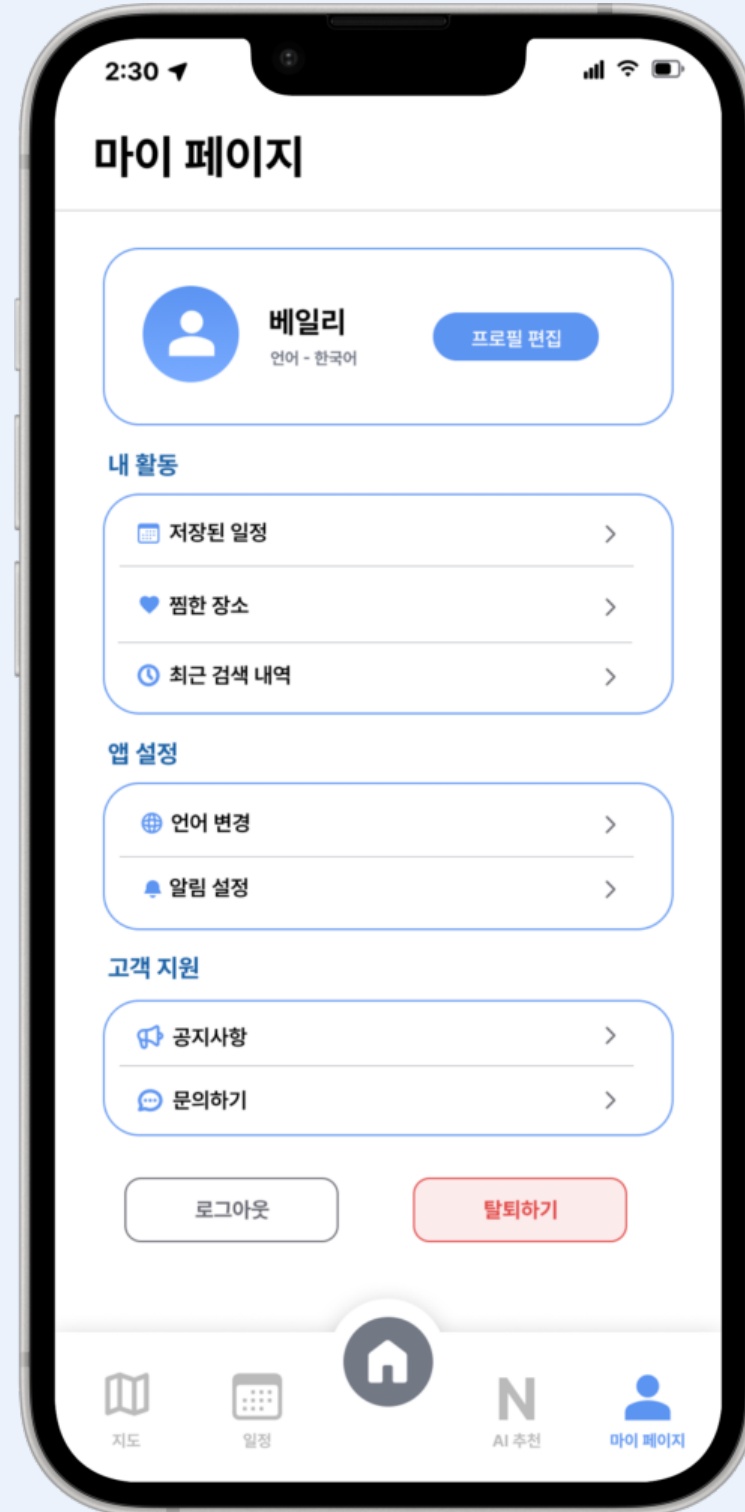
지도 / 일정





UI/UX 화면 구성

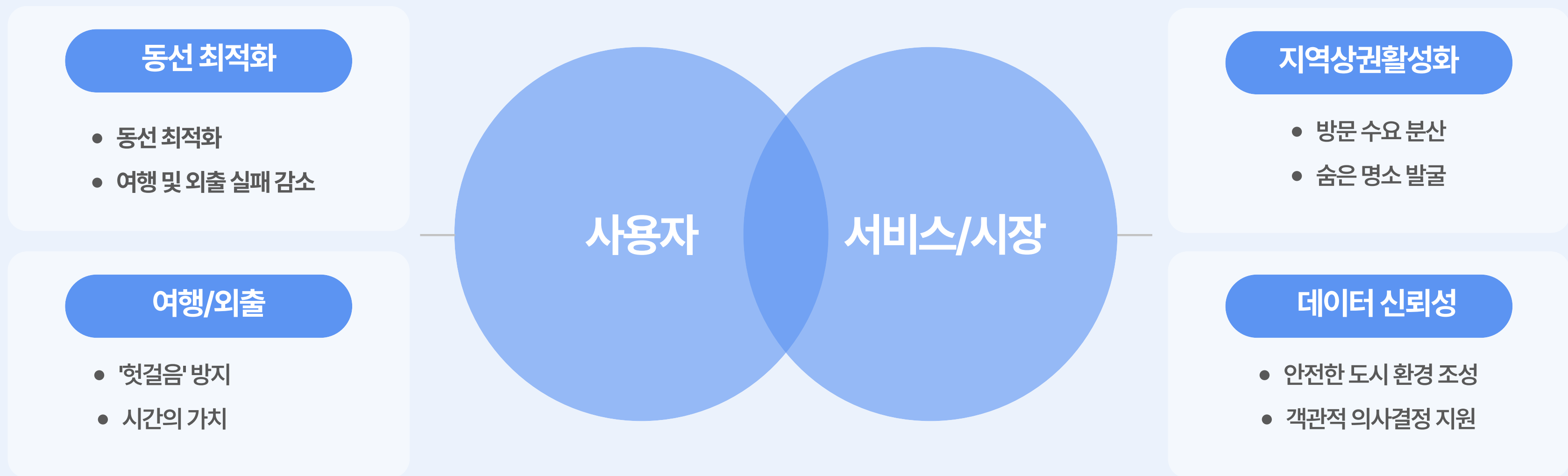
마이페이지



기대 효과 및 향후 계획



기대효과





향후 계획

Future Plan

커뮤니티 생태계 구축

- 실시간 현장 정보 공유
- 로컬 혜택 연결

수익모델 고도화

- B2C 유료 기능
- B2B 파트너십 및 수수료

글로벌 서비스 확장

- 로컬 가이드 역할
- K-컬처 핫플 특화



감사합니다

Thank you

오해서 팀장

ALLDAY PROJECT
